TP8 | Mantenimiento, respaldo y recuperación

UTN FRM - Base de Datos II - FoodStore - Ensayos: 24/10/2026 (UTC-03:00)

Objetivo y entorno

Evaluar la recuperación de FoodStore en un laboratorio Windows con PostgreSQL 17.11. Se utilizó foodstore_dev como adaptación local de foodstore de la consigna y foodstore_tp3_carga para contrastar volumen. El destino descartable fue foodstore_restore_test; no se sustituyeron las fuentes.

Procedimiento y validaciones históricas

Se generaron respaldos custom con pg_dump -Fc; se creó el destino desde template0 y se restauró con pg_restore --exit-on-error --no-owner --no-privileges. Cada origen se ensayó sucesivamente, con recreaciones del destino autorizadas por separado. Antes y después se registraron estos conteos exactos:

Tabla	Dev antes	Dev restaurado	Carga antes	Carga restaurada
categoria	2	2	2	2
cliente	3	3	20.003	20.003
producto	3	3	50.003	50.003
pedido	5	5	200.005	200.005
detalle_pedido	7	7	499.571	499.571

Los JSON históricos coinciden también en nueve indicadores en cero: precios no positivos, stock negativo, cantidades no positivas, subtotales incorrectos y cuatro referencias huérfanas. No es una comparación de todas las filas ni una recuperación de roles y permisos.

Objetivos y resultados

Respaldos usados el 24/10: dev iniciado a las 00:32:38,094 (46.877 bytes); carga con referencia previa a pg_dump a las 00:32:43,629 (7.321.779 bytes), reutilizado en la repetición.

Indicador	Objetivo inicial	Dev	Carga, repetición
RTO: cronómetro registrado	<=15 minutos	2,9817064 s	8,1943358 s
Intervalo entre marcas de inicio y fin	Contraste del registro	2,9865544 s	8,2566120 s
Antigüedad al iniciar, proxy de RPO	RPO <=24 horas	0,7817533 s	Aprox. 272,6074609 s

El RTO abarca creación, restauración y validación. Las pequeñas diferencias entre cronómetro y marcas no tienen causa exacta acreditada. La antigüedad aproxima frescura, no pérdida real medida; en carga falta el inicio exacto del respaldo. Los valores están dentro de las metas locales, sin demostrar cumplimiento periódico: no se instaló programación.

Mantenimiento justificado

El diagnóstico registró cero consultas ajenas activas y cero deadlocks acumulados en ese instante. Tras observar autovacuum/autoanalyze en las tablas grandes, se aplicó ANALYZE solo a categoria, usuario y mv_resumen_ventas_categoria_mes del destino: conservaron 2/3/26 filas; sus columnas con estadísticas pasaron de 0 a 5/9/6. No se aplicó VACUUM FULL ni mantenimiento a las fuentes.

Incidente, asistencia y conclusión

El incidente documentado fue una falsa diferencia por orden de claves JSON. Se corrigió la comparación semántica y se repitió carga; el RTO corresponde a esa repetición y excluye el diagnóstico anterior. Mejora: persistir tiempos aun ante fallos y probar claves reordenadas antes de repetir.

Codex asistió el procedimiento y la revisión documental; su aceptación docente fue informada por el usuario. Los ensayos reales históricos no validan los scripts finales: su restauración completa solo tiene pruebas simuladas históricas; el baseline actual quedó bloqueado por la política, sin Bypass. Las correcciones de código propuestas siguen pendientes. Se documenta recuperación local con conteos coincidentes, sin garantías de producción; resta revisión humana final.

Evidencia: evidencias/results.json, métricas antes/después, repeticion/timing.json y logs de salud_mantenimiento/. Dumps fuera del repositorio. Límites y propuestas: script_validation.md y docs/cierre_revision_20261024.md.